

건설재해예방전문지도기관 기술지도 결과보고서

담 당	검 토	승 인
		

1. 기술지도 대상사업장

현장	현장명	2025년 1,2호선 강북구간 궤도시설 보수보강공사	사업장관리번호 (사업개시번호)	40481039456 (92508418297)
	공사기간	2025-07-18 ~ 2026-07-17	공사금액	1,012,827,000 원
	책임자	정종문	연락처 (이메일)	010-8940-7803 (jjm9611@naver.com)
	주소	서울 성동구 천호대로78길 군자차량기지내 가설건물 2층(용답동)		

본사	회사명	(유)정주케이에스알	법인등록번호 (사업자등록번호)	2112140001042 (404-81-03945)
	면허번호	전북정읍2018-13-01	연락처	02-445-8332
	주소	서울 강남구 헌릉로569길 29		

2. 기술지도 개요

지도기관명	한국종합안전	기술지도실시일	2026-04-10
구분	☒ 건설 / ☐ 전기 · 정보통신 · 소방	공정률	85%
횟수	(18) 회차 / 총 (24) 회	담당 요원	윤병선 
이전 기술지도 이행여부	☒ 이행 / ☐ 불이행	연락처	010-8524-0622

현장책임자 등 통보 방법	☐ 직접전달 (성함 정종문 / 서명 정종문)		
	☐ 등기우편 ☒ 전자우편 ☐ 모바일 ☐ 기타 ()		

기타 특이사항	*공사개요 작업현재공정 : 발생레일하화 작업 / 작업인원 : 2명 건설기계장비 : 지게차 / 유해 위험기구 : 해당없음 유해위험물질 : 해당없음 / 산업재해발생유무 : 해당없음 *주요위험요인 1) 지게차 미사용 시 Key 관리 미흡 2) 지게차 운전 시 운전석 도어 오픈 상태에서 작업 중 협착 위험 3) 지게차 자재 하역, 운반 시 낙하 위험
---------	---



건설현장 12대 사망사고 기인물 핵심 안전조치						
구분	사망사고 다발 기인물		필수 지도사항	사망사고 다발 기인물		필수 지도사항
12대 기인물	☐	1. 단부 개구부	단부 안전난간 설치, 개구부 덮개 고정	☐	2. 철골	철골 인양 전, 안전대 부착설비 설치
	☐	3. 지붕	안전난간, 발판설치, 채광창 덮개 설치	☐	4. 비계, 작업발판	안전난간 설치, 외벽 틈 추락방호망 설치
	☐	5. 굴착기	작업반경 출입통제, 후방 충돌방지장치 작 동 확인	☐	6. 고소작업대	안전대 체결, 작업대 이탈금지
	☐	7. 사다리	안전모 착용, 2인1조 작업	☐	8. 달비계	구명줄 안전대 체결, 2개 고정점 설치(구명 줄, 작업줄)
	☐	9. 트럭	이동구간 출입통제, 전담 유도자 배치	☐	10. 이동식 비계	최상부 안전난간 설치
	☐	11. 거푸집동바리	시스템동바리 사용, 하부 추락방지망 설치	☐	12. 이동식크레인	인양물 고정 철저, 하 부 출입통제
기타	☐	13. 화재·폭발	용접장치, 전기설비, 위험물질·폭발 사고 예방 조치 등	☒	14. 그 밖의 위험요 인 안전조치	밀폐공간 안전조치 등

3. 이전 기술지도 사항 이행여부

지도일 (확인일)	유해·위험 장소	유해·위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	이행 결과
2026-03-31 (2026-04-10)	2호선 홍대입 구역	무리한 동작, 반복된 동작으로 인한 허리 부담 등 근골격계 질환 발생	[기술지도요원 강조사항] - 작업 전, 중, 후 충분한 스트레칭 실시 - 주기적인 휴식시간 부여 - 근로자 건강상태 체크 및 이상자 확인 [산업안전보건기준에 관한 규칙 제659조(근골격계부담작업-작업환경 개선)] - 사업주는 유해요인 조사 결과 근골격계질환이 발생할 우려가 있는 경우에 인간공학적으로 설계된 인력 작업 보조설비 및 편의설비를 설치하는 등 작업환경 개선에 필요한 조치를 하여야 한다.	해당 작업 종료
2026-03-31 (2026-04-10)	2호선 홍대입 구역	연삭기 사용 시 날접촉 방호덮개 미 설치로 인한 베임 위험	[기술지도요원 강조사항] - 작업전 시운전을 통한 작동유무 상태 확인 - 연삭숫돌의 날접촉 방호덮개 설치 - 근로자 안전모, 보안경 등 필수 보호구 착용 철저 - 불꽃 비산 방향으로 불티비산방지조치 및 소화기 비치 후 작업 진행 - 작업 시 연삭숫돌의 측면 사용 금지 및 올바른 자세에서 작업 실시 [핸드그라인더(휴대용 연삭기) 사용 안전대책] - 사용 전 연삭숫돌 외검 검사 실시 - 보안경, 마스크, 귀마개 등 보호구 착용 - 날접촉 방지를 위한 방호덮개 및 고정상태 확인 - 케이블의 피복손상 유무 확인 - 누전차단기 경유 및 플러그, 콘센트 접지 사용 - 작업장 상황에 맞는 조명 유지 - 절삭 불꽃방향 화재예방 방지포 설치	해당 작업 종료

지도일 (확인일)	유해·위험 장소	유해·위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	이행 결과
2026-03-31 (2026-04-10)	2호선 홍대입 구역	진동 발생 공구 사용 시 진동에 의한 손목 부담 위험	[기술지도요원 강조사항] - 작업 전 손목 스트레칭 실시 - 방진장갑 등 적정 보호구 착용 철저 ----- [산업안전보건기준에 관한 규칙 제51 8조(진동 작업-진동보호구의 지급 등)] [산업안전보건기준에 관한 규칙 제52 1조(진동 작업-진동기계·기구의 관 리)] - 사업주는 진동작업에 근로자를 종 사하도록 하는 경우에 방진장갑 등 진동보호구를 지급하여 착용하도록 하여야 한다. - 근로자는진동작업에 근로자를 종사 하도록 하는 경우에 방진장갑 등 진동보호구를 지급하여 착용하도록 하여야 하는 것에 따라 지급된 진 동보호구를 사업주의 지시에 따라 착용하여야 한다. - 사업주는 진동 기계·기구가 정상 적으로 유지될 수 있도록 상시 점 검하여 보수하는 등 관리를 하여야 한다.	해당 작업 종료

4. 현재 공정 내 현존하는 위험성 제거

위험성평가(3레벨-3x3단계)

구분			가능성(빈도)			구분			중대성(강도)			위험성 수준		개선방법							
상			높음			3			대			사망(장애 발생)		3		6~9		높음		즉시 개선	
중			보통			2			중			업무복귀 및 완치 가능		2		3~4		보통		개선	
하			낮음			1			소			아차사고 초래 위험		1		1~2		낮음		필요에 따라 개선	

유해 · 위험장소	유해.위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	비고
현장 내	지게차 미운전 시 Key 관리 미흡 	[기술지도요원 강조사항] - 지게차 운전원 좌석 이탈, 미운전 시 Key 회수 철저 * 산업안전보건기준에 관한 규칙 제10절 제2관(지게차) [지게차 안전사항] - 좌석이탈 시 시동키 분리할 것	가능성 (2) 중대성 (2)  보통(4) 개선 즉시 이행가능
현장 내	지게차 운전 시 도어 Open 상태에서 작업 중 장비 전도 시 운전원 협착 위험 	[기술지도요원 강조사항] - 작업구간 내 접근금지 조치 실시 - 지게차 운전 작업 시 운전석 도어 폐합 후 작업 진행 - 장비의 후방카메라, 경고음, 협착방지시설 등 설치 - 신호수 및 유도원 배치 철저 * 산업안전보건기준에 관한 규칙 제10절 제2관(지게차) [지게차 안전사항] - 주위에 근로자 출입금지시키고 안전거리 확보할 것 - 작업지휘자 또는 유도자 배치할 것, 유자격자인지 확인하고 운전할 것 - 근로자와 충돌 위험이 있는 경우 후진경보기와 경광등, 후방감지기 등 후방 확인 조치할 것 - 헤드가드의 경우 지게차의 최대하중 2배 값에 견딜 수 있을 것 - 전조등과 후미등을 갖출 것. 다만, 조명이 확보된 장소인 경우 제외 - 헤드가드의 경우 상부들의 각 가구의 폭 또는 길이가 16cm 미만일 것 - 직차에 의한 하역운반작업에 사용하는 팔레트와 스키드는 충분한 강도를 가지고 손상·변형·부식이 없을 것 - 앉아서 조작하는 방식의 지게차를 운전하는 근로자는 좌석 안전띠를 착용할 것, 근로자는 보호구(안전모)를 착용할 것, 백레스트를 갖출 것 - 사용 전 점검 및 작업계획 수립할 것	가능성 (2) 중대성 (3)  높음(6) 즉시 개선 즉시 이행가능

유해 · 위험장소	유해·위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	비고
현장 내	중량물 운반, 양중 작업 시 충돌, 자재 낙하 위험 	[기술지도요원 강조사항] - 장비사용작업계획 및 중량물 취급 작업계획서 작성 및 이행 - 위험성평가 실시 및 근로자의견 반영 - 중량물 취급 작업구간 통제 철저 - 신호수, 유도원 배치 ----- [운반하역표준안전작업지침 제57조(지게차-적치작업)] - 적치 장소의 가까이에서는 안전한 속도로 줄이기. - 적치하기 직전에 일단 정지. - 적치 장소에서 하물의 무너짐, 파손 등의 위험이 없는가 확인. - 마스트를 수직의 위치까지 되돌리고(후방 경사에서) 위치보다 약간 높은 위치까지 올리기. - 포크를 끼워 넣은 위치를 확인하고 나서 주의하여 전진한 다음 예정위치에 내리기. - 포크는 길이의 4분의 1 이상 3분의 1 이하 정도 잡아 뺄고 다시 올려 안전하고 바르게 쌓는 위치까지 밀어 넣고 내리기. - 파렛트를 사용하지 않고 쌓는 경우에는 사전에 공동작업자와 전도방지 등에 대해서 충분히 협의한 후 그 신호에 따라 신중히 진행. - 하물을 적재한 상태에서 하차하거나 운전석 이탈하지 않기.	가능성 (2)
			중대성 (3)
			 높음(6) 즉시 개선 ----- 즉시 이행가능

5. 향후 진행공정에 대한 유해·위험 요인 파악 및 대책

다음방문 시 까지 발생하는 주요 진행공정	1. 철로 보수 작업	4.	7.
	2.	5.	8.
	3.	6.	9.

진행공정*	유해·위험요인**	유해·위험요인을 제거하기 위한 예방대책	비고
철로 보수 작업	철도 작업 시 통행 특수차량 충돌 위험	[기술지도요원 강조사항] - 관리자 및 신호수 상주하여 전방 차량 진입 시 근로자 대피 시킬 것 - 해당 위험성 내용 교육 및 서면 보관 할 것 ----- * 도로작업 중 일반 차량등에 의한 충돌 및 협착 위험 [산업안전보건기준에 관한 규칙 제221조의2 (충돌위험방지조치)] [신호수 및 유도자를 배치하여 전방에서 차량이 서행 및 정차하도록 하여 충돌을 예방 할 것] - 신호수 및 유도자를 작업 전에 배치하여 근로자 충돌 방지 - 유도봉, 안내표지판을 전방 및 인근에 설치하여 차량과의 충돌 예방 할 것 - 소음경보기 등을 설치하여 차량 및 보행자가 작업장을 확인 할 수 있게 할 것	가능성 (2)
			중대성 (3)
			 높음(6) 즉시 개선
철로 보수 작업	작업 구간 분진으로 인한 폐질환 위험	[기술지도요원 강조사항] - 방진마스크 지급 및 착용 시킬 것 - 근로자 투입 전 해당 위험성 교육 할 것 ----- * 산업안전보건기준에 관한 규칙 제9장 분진에 의한 건강장해의 예방 [분진 안전사항] [산업안전보건기준에 관한 규칙 제614조(분진 작업-분진의 유해성 등의 주지)] [산업안전보건기준에 관한 규칙 제617조(분진 작업-호흡용 보호구의 지급 등)] - 근로자에게 호흡용 보호구를 지급하여 착용하도록 할 것 - 사업주는 근로자가 상시 분진작업에 관련된 업무를 하는 경우에 다음 각 사항을 근로자에게 알려야 한다. - 분진의 유해성과 노출경로. - 분진의 발산 방지와 작업장의 환기 방법. - 작업장 및 개인위생 관리. - 호흡용 보호구의 사용 방법. - 분진에 관련된 질병 예방 방법.	가능성 (2)
			중대성 (2)
			 보통(4) 개선

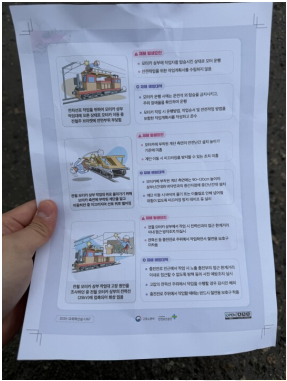
진행공정*	유해·위험요인**	유해·위험요인을 제거하기 위한 예방대책	비고
철로 보수 작업	전동공구 등 사용으로 인한 허리 부담으로 근골격계 질환 발생 위험	[기술지도요원 강조사항] - 주기적인 스트레칭 및 휴식시간 부여 - 작업 전, 중, 후 근로자 건강 상태 체크 ----- [산업안전보건기준에 관한 규칙 제659조(근골격계부담작업-작업환경 개선)] - 사업주는 유해요인 조사 결과 근골격계질환이 발생할 우려가 있는 경우에 인간공학적으로 설계된 인력작업 보조설비 및 편의설비를 설치하는 등 작업환경 개선에 필요한 조치를 하여야 한다.	가능성 (2)
			중대성 (2)
			 보통(4) 개선

* 진행공정 ① 기초 및 토공사 - 터파기, 굴착, 파일항타, 흙막이, 가설공사 등 ② 골조공사 - 철근, 철골, 거푸집·동바리 조립, 콘크리트 타설 등 ③ 내부 마감공사 - 미장, 전기배선, 설비배관, 조적작업 등 ④ 외부 마감공사 - 외벽 단열, 도장, 석재, 조적작업 등 ⑤ 지붕공사 - 지붕 설치·수리 및 방수 등	** 유해·위험요인 ① 건축·구조물 - 단부 및 개구부, 철골, 지붕, 비계 및 작업발판, 사다리, 달비계, 이동식비계, 거푸집 및 동바리, 사면 및 암반, 흙막이 지보공 등 ② 기계·장비 - 굴착기, 고소작업대, 덤프트럭, 화물운반트럭, 이동식크레인, 타워크레인, 항타·항발기 등 ③ 기타 - 가스·전기용접장치, 밀폐공간, 전기설비 등
--	---

6. 사업장 지원 사항 등 기타 사항

기술자료 배포 및 교육실적

사진		내용		
	자료명칭	궤도 보수 작업 안전사항		
	제공수(종류)	1	교육인원	2
	교육내용	- 철도운영 감시자 배치 후 작업 - 작업 전 단전 상태 확인 및 체크 - 작업 전 음주여부 확인 및 스트레칭 등 실시 - 분진 발생에 따른 방진 마스크 등 보호구 착용상태 점검		



장비

사진	내용			
	장비명	조도계	측정 장소	현장 내
	측정 기준	1. 초정밀작업 : 750Lux 이상 2. 정밀작업 : 300 Lux 이상 3. 보통작업 : 150Lux 이상 4. 그 밖의 작업 : 75Lux 이상		
	측정값	524Lux	적합 여부	적합
	비고			
	장비명	산소농도측정기	측정 장소	현장 내
	측정 기준	18%이상 23.5%미만		
	측정값	20.9%	적합 여부	적합
	비고			
	장비명	가스농도측정기	측정 장소	현장 내
	측정 기준	황화수소 10ppm미만 / 일산화탄소 30ppm미만		
	측정값	0ppm	적합 여부	적합
	비고			

산업재해 발생 유무

기간	재해 내용	재해발생 유무
2026-04-01~2026-04-10	-	무

장마철 건설현장 핵심안전수칙



장마철 주요사고

집중호우로 인한 침수



배수시설 **사전 안전점검 및 정비**
악천후 시 **작업 중지 및 대피**

굴착면 붕괴로 인한 매몰



옹벽 등 붕괴우려 장소 **출입통제**
굴착면·사면 **비닐보양**

태풍·강풍에 의한 무너짐



비상대피계획 수립 및 대기반 운영
각종 시설물 **결속상태 점검·보강**

장마철 날씨 전망

강수

남부지방 중심 큰비

해수면 온도 상승에 의한 엘리뇨 발생으로 고기압 경계가 남부와 제주도에 자리잡아 **남부지방을 중심으로 큰비가 내릴 가능성**

태풍

국내 태풍 강도 유지

해수면 온도 상승으로 북서태평양 지역 등에서 발생한 **태풍이 국내에 도달하면서 그 강도를 유지할 가능성, 최근 국내 영향 태풍은 증가세**

기온

평년과 비슷하거나 높음

우리나라 부근 고기압성 순환이 강화되어 **여름철 기온은 평년과 비슷하거나 높을 전망**

장마철 핵심안전수칙

집중호우 침수

- 1 배수로, 배수시설 사전점검 및 정비
- 2 집중호우 등 악천후 시 작업중지 및 대피
- 3 침수된 장소 출입 통제

감전

- 1 누전차단기 연결, 접지·절연 상태 점검
- 2 충전부 및 배전반 등 빗물유입 방지 조치
- 3 전기기계·기구 젖은 손으로 취급 금지

무너짐 매몰

- 1 굴착면 적정 기울기 확보
- 2 배수로 설치 및 사면 비닐 보양
- 3 옹벽 등 붕괴우려 장소 점검 및 출입통제

태풍 강풍

- 1 각종 시설물, 적재물 등 결속 및 보강
- 2 태풍 등 강풍 예보 시 작업제한 및 중지
- 3 비상대피계획수립 및 비상대기반 운영

장마철 위험요인별 핵심점검사항

01 집중호우·침수 예방조치

핵심점검사항	확인자
1-1 장마철 취약시설(비계, 낙하물방지망, 전기시설 등)에 대한 사전 점검 및 조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-2 집중호우 등 악천 시 작업중지 및 대피 계획 수립·준수	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-3 긴급복구 장비 및 비상구호 용품 비치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-4 인접 하천 수위변화에 따른 모니터링 및 경보계획 수립	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

02 무너짐·매몰 예방조치

핵심점검사항	확인자
2-1 집중호우에 의한 토사 유실 및 무너짐 방지를 위한 사전 안전점검 및 조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-2 우수유입 방지를 위한 배수로 설치 및 굴착면·사면 비닐보양	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-3 토석 무너짐·낙반 위험에 대한 방호 조치 및 출입금지 표시판 설치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-4 굴착면·사면 상부에 하중 증가 요인(중장비 운행 또는 자재 적치) 금지	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

03 감전 예방조치

핵심점검사항	확인자
3-1 전기기계·기구 누전차단기 연결, 접지 및 절연상태 점검	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-2 수·변전설비 빗물 유입 방지조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-3 통로 바닥 및 습윤한 장소에 배선 금지	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-4 침수된 장소 출입통제 (감전 위험우려가 없음을 확인 후 출입)	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

04 태풍 등 강풍 예방조치

핵심점검사항	확인자
4-1 각종 시설물, 건설기계장비(타워크레인 등), 자재 등 결속상태 점검 및 보강	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
4-2 기상정보 수시 확인 등 기상 변화 주시, 비상대피계획 수립·운영	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
4-3 유리창, 가설물 인근 등 낙하물 우려 장소 접근 통제	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐